Problem A. Arquitetando Palíndromos

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	0.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

No coração do Pantanal, a renomada bióloga Dra. Ada investiga o comportamento de uma arara-rosa singular, que apelidou de "Arquiteta". Diferente de qualquer outra, esta ave constrói seus ninhos com uma precisão matemática fascinante, utilizando sementes de cores distintas que podem ser representadas como dígitos de 0 a 9.

O que torna os ninhos da Arquiteta tão especiais é a organização das sementes: elas sempre formam sequências numéricas que são palíndromos – números que se lêem da mesma forma da esquerda para a direita e vice-versa.

Recentemente, Dra. Ada notou um padrão ainda mais intrigante. Movida por uma aparente obsessão por número pares, a Arquiteta utiliza apenas um número par de sementes em cada camada do seu ninho, resultando sempre em palíndromos de comprimento par (como 11, 22, 33, ..., 1001, 1111, etc.).

Para aprofundar sua pesquisa, Dra. Ada precisa antecipar as construções da ave. Sua tarefa é ajudá-la a determinar qual será a próxima sequência de sementes. Dado um número n, encontre o n-ésimo palíndromo de comprimento par na sequência ordenada de forma crescente.

Input

A única linha da entrada contém um único inteiro n ($1 \le n \le 10^{100.000}$).

Output

Imprima o n-ésimo palíndromo positivo de comprimento par.

Examples

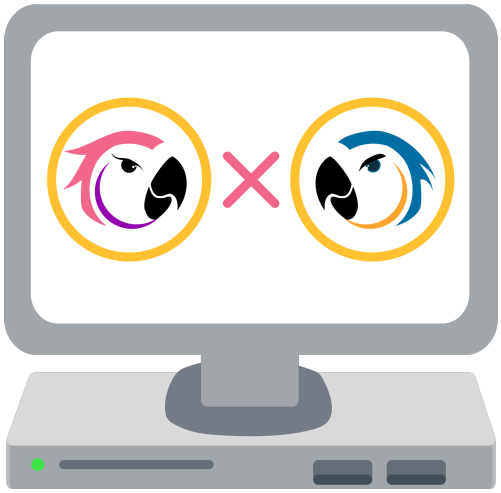
standard input	standard output
1	11
20	2002

Problem B. Batalha Acirrada

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Ada e seu amigo Oda estão jogando um novo jogo. Em cada fase, há uma fila de n inimigos, numerados de 1 a n. Cada inimigo carrega uma certa quantidade de argolas, representada por um número inteiro A_i ($0 \le A_i \le 10^5$).

Durante o jogo, Ada e Oda jogam em turnos alternados. Em cada turno, o jogador atual pode derrotar um ou dois inimigos consecutivos, pegando as argolas deles e avançando na fila. Ninguém pode pular o turno nem deixar de derrotar pelo menos um inimigo.



O objetivo é descobrir quantas argolas Ada consegue coletar ao longo de toda a partida, assumindo que ambos os jogadores jogam de forma ótima. Ada sempre começa primeiro, é claro.

Input

A primeira linha contém um número inteiro t ($1 \le t \le 2 \cdot 10^4$) — o número de casos de teste.

Cada caso de teste inicia com uma linha contendo um número inteiro n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$) — o número de inimigos.

A linha seguinte contém n inteiros $A_1, A_2, \ldots, A_n$ ($0 \le A_i \le 10^5$) — a quantidade de argolas de cada inimigo, seguindo a ordem da fila.

Output

Para cada caso de teste, imprima uma linha com um número inteiro: a pontuação máxima que Ada pode conseguir se ambos jogarem da melhor forma possível.

Example

standard input	standard output
5 1 10 2 1 2 3 3 1 2 5 1 2 3 4 5 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	10 3 4 8 145

Problem C. Contando Palíndromos

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

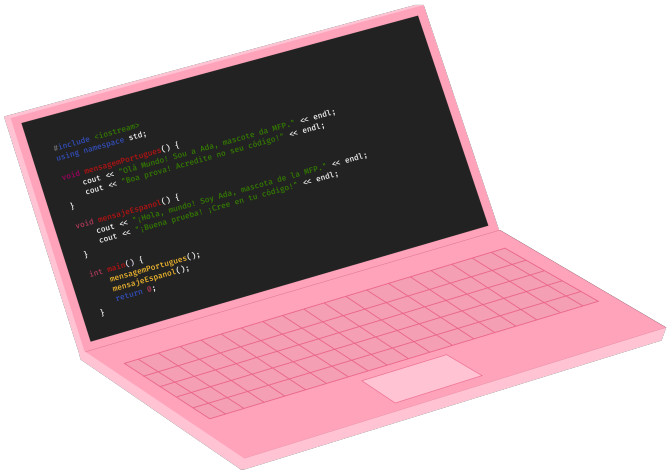
Ada, a arara, anda fascinada por criptografia clássica. Para treinar, ela escreveu n mensagens secretas, todas com o mesmo tamanho m e formadas apenas por letras minúsculas de "a" a "z".

Para criptografar duas mensagens s e t em uma mensagem x, Ada usa a seguinte operação (uma soma caractere a caractere):

$$x[i] = ((s[i] - \text{“a”}) + (t[i] - \text{“a”})) \bmod 26 \ + \ \text{“a”}, \qquad i = 0, 1, \ldots, m-1.$$

Ou seja, o i-ésimo caractere da nova mensagem x é igual à soma dos i-ésimos caracteres de s e t, considerando um alfabeto cíclico. Por exemplo, se $s = \texttt{abc}$ e $t = \texttt{cba}$, então

$$\begin{aligned} x[0] &= (0+2) \bmod 26 = 2 \implies \texttt{c}, \\ x[1] &= (1+1) \bmod 26 = 2 \implies \texttt{c}, \qquad \implies \quad x = \texttt{ccc}. \\ x[2] &= (2+0) \bmod 26 = 2 \implies \texttt{c}, \end{aligned}$$



Ada adora palíndromos (palavras que são iguais da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, como por exemplo "Ada") e quer saber quantos pares ordenados distintos de mensagens (s, t) ela pode escolher de modo que a mensagem criptografada x seja um palíndromo.

Input

A primeira linha contém dois inteiros $1 \le n \le 10^5$ e $1 \le m \le 10$. Cada uma das próximas n linhas contém uma string de exatamente m letras minúsculas.

Output

Imprima um único inteiro: o número de pares (i, j) com $1 \le i < j \le n$ tais que a mensagem criptografada obtida pela mensagem da i-ésima linha com a mensagem da j-ésima linha é um palíndromo.

Examples

standard input	standard output
2 3 abc cba	2
3 4 abcd adcx zzzz	3
5 10 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa	25

Note

Estamos contando pares ordenados (s, t). Assim:

- Se s é a i-ésima mensagem e t é a j-ésima, com $i \neq j$, ambos os pares (i, j) e (j, i) são contabilizados separadamente.
- No caso $i = j$ (a mesma mensagem escolhida duas vezes), aparece apenas o par (i, i).

Problem D. Disseminando Notícias

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

A Retangulândia foi atacada, e uma arara suspeita apareceu em seu território! Essas notícias bombásticas são de extrema importância para o reino vizinho da Retangulândia: a Quadradônia.

A Quadradônia pode ser vista como uma matriz quadriculada de N linhas e N colunas, onde a posição (r, c) corresponde à célula na r-ésima linha e c-ésima coluna, e em cada célula vive exatamente 1 habitante.

Ademais, M habitantes de Quadradônia são fornecidos com um dispositivo de *QuadradoNET*. Caso o habitante na posição (r, c) esteja com um dispositivo de *QuadradoNET*, todos os habitantes na linha r e todos os habitantes da coluna c conseguirão assistir às notícias.

O prefeito quer que mais habitantes possam ter acesso às notícias, mas não tem verba para fornecer mais dispositivos de *QuadradoNET*. Sendo assim, ele quer tirar no máximo K dispositivos de *QuadradoNET* dos habitantes e redistribuí-los, entregando-os para outros habitantes.

Para essa tarefa, ele pediu sua ajuda: qual é o maior número de habitantes que conseguem ter acesso às notícias após re-distribuir no máximo K dispositivos de *QuadradoNET*? Note que se um habitante conseguia ver notícias antes da re-distribuição, pode ser que ele não consiga mais vê-las após a re-distribuição.

Input

A primeira linha da entrada contém 3 inteiros N, M, K $(1 \leq N \leq 10^5; 1 \leq K \leq M \leq \min(10^5, N^2))$, o número de linhas e colunas de Quadradônia, o número de habitantes com *QuadradoNET* e o número máximo de dispositivos que é possível redistribuir.

As próximas M linhas de entrada contêm 2 inteiros r_i, c_i $(1 \leq r_i, c_i \leq N)$, a posição do i-ésimo habitante que possui um dispositivo de *QuadradoNET*. É garantido que as M posições dadas são distintas entre si.

Output

Imprima um único inteiro: o máximo número de habitantes que podem ter acesso às notícias após uma redistribuição.

Examples

standard input	standard output
5 2 2 1 1 1 2	16
5 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2	21
11 7 6 6 1 2 1 5 1 7 9 4 3 8 6 2 10	105

Problem E. Equilíbrio

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

As amigas de Ada, que também são araras, amam voar. Elas voam o tempo inteiro e nem se dão conta de um fenômeno essencial para a vida terrestre: a gravidade.

Ada pretende mudar isso, e ensinar sobre a Lei da Gravitação Universal de Newton. Para isso ela criou o seguinte experimento:

Primeiro ela selecionou n objetos, que podemos considerar como tendo uma massa m_i kg e volume desprezível (ou seja, são um ponto). Em seguida, ela voou para o espaço, de forma que apenas a gravidade dos seus objetos seja considerável. Ela então colocou seus objetos de forma ordenada em uma linha. Sendo formal, o objeto i está na posição $(x_i, 0)$ de um plano cartesiano. Por conveniência, Ada garantiu que $x_i < x_{i+1}$.

Agora vem a parte divertida. Ada lhe deu um objeto de referência, com massa m_r. Você deve achar todos os pontos tais que a força sobre o objetivo de referência naquele ponto seria nulo. Uma dica: todos os pontos estão no eixo $y = 0$.

Seja força F em Newtons, m_1 e m_2 a massa dos objetos (em kg), d a distância entre eles (em metros), e G a constante gravitacional universal $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$. Para essa questão, usamos a fórmula abaixo para a Lei da Gravitação Universal de Newton:

$$F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}.$$

Input

A primeira linha da entrada contém dois inteiros $1 \le n \le 1000$, a quantidade de objetos, e $1 \le m_r \le 10^9$, a massa do objeto de referência.

A segunda linha contém uma lista de n inteiros x_i $(1 \le x_i \le 10^9)$, onde x_i representa a posição do objeto i.

A terceira linha contém uma lista de n inteiros m_i $(1 \le m_i \le 10^9)$, onde m_i representa a massa do objeto i.

Todas as massas estão em kg e as posições em metros. Adicionalmente os objetos já estão ordenados: $x_i < x_{i+1}$, para $1 \le i \le n - 1$.

Output

Na primeira linha da saída, imprima um inteiro P, o número de pontos de equilíbrio.

Na linha seguinte imprima as P posições, da menor para a maior. Sua resposta será considerada correta se a diferença relativa ou absoluta para a resposta do juiz for de até 10^{-6}.

Examples

standard input	standard output
2 1 1 2 10 1	1 1.7597469266
2 1000000000 1 1000000000 1 1	1 500000000.5000000000
4 3 10 55 103 1000 4 2 1 3	3 36.1440873783 84.6890378946 619.8930412408

Note

A resposta não inclui nenhum ponto x_i, ou seja, o objeto de referência não pode estar exatamente na mesma posição de um objeto inicial.

Problem F. Fortalecendo Senhas

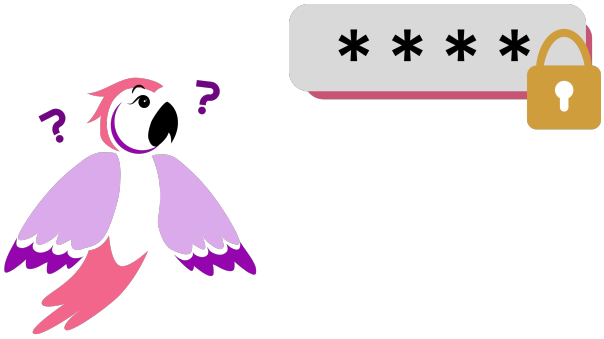
Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Ada está estudando programação e criou um site incrível, o qual está fazendo muito sucesso! Mas agora ela enfrenta um problema, seus usuários criam contas com as mais diversas senhas, mas algumas são muito fracas, por exemplo: 123 e abc.

Preocupada com a segurança de seus usuários, Ada resolveu implementar um verificador de senhas, e quer que seja o mais eficiente possível, de modo que só aceite senhas fortes.

Uma senha é considerada forte por Ada; se:

1. contém mais de 10 caracteres;
2. possui letras e dígitos;
3. nenhum dígito aparece depois de uma letra;
4. todos os dígitos estão ordenados de forma não-decrescente;
5. todas as letras estão ordenadas de forma não-decrescente.



Ajude Ada implementando o verificador que responde quando uma senha é forte!

Input

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N ($1 \le N \le 10^5$), que representa a quantidade de senhas.

Em cada uma das próximas N linhas, tem uma string S ($1 \le |S| \le 100$), que consiste somente de letras latinas minúsculas ou dígitos.

Output

Para cada caso de teste, imprima "S" se a senha for considerada forte por Ada e "N" caso contrário.

Example

standard input	standard output
5 0adaadaada 123456789abcdefghi jsiwksk2939 mfp2025 2005gpf	N S N N N

Note

Ordem não-decrescente significa que, ao lermos a sequência da esquerda para a direita, nenhum elemento é menor que o seu antecessor. Em outras palavras, cada próximo caractere é maior ou igual ao caractere imediatamente anterior.

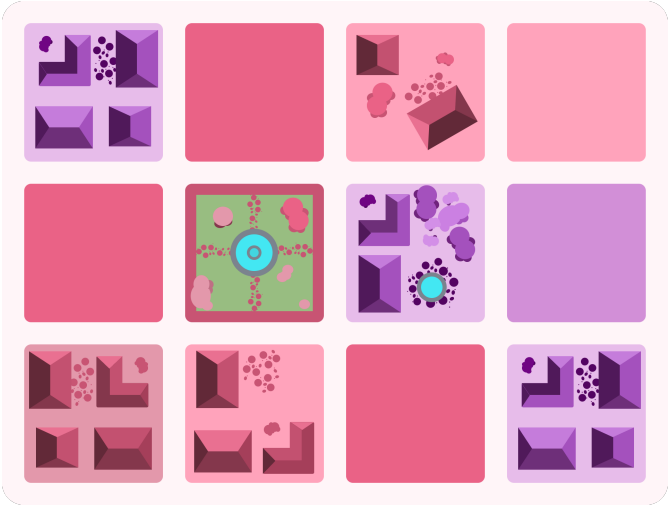
Problem G. Girl Power 2D

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

As forças do mal atacam o reino da Retangulândia!!!

A Retangulândia pode ser vista como um retângulo quadriculado de N linhas e M colunas, onde a posição (r, c) corresponde à célula na r-ésima linha e c-ésima coluna. Inicialmente, as forças do mal estão localizadas na posição $(1, 1)$, enquanto o tesouro do reino da Retangulândia está na posição (N, M). Além disso, nenhuma das posições está bloqueada.

O objetivo das forças do mal é alcançar o tesouro da Retangulândia, e para isso elas podem se locomover para qualquer célula livre adjacente à localização atual delas. Em outras palavras, se as forças do mal estão na posição (r, c), elas podem se locomover para as posições $(r+1, c), (r, c+1), (r-1, c)$ e $(r, c-1)$, desde que estejam dentro do retângulo $N \times M$ da Retangulândia e não estejam bloqueadas.



Nessa situação, uma arara misteriosa aparece para impedir as forças do mal! A arara misteriosa consegue fazer K feitiços, sendo o i-ésimo deles capaz de bloquear todas as células contidas pelo retângulo entre as posições (a_i, b_i) e (c_i, d_i) (incluindo as bordas). Entretanto, esse feitiço requer que a arara gaste g_i *Girl Power*.

Dados os feitiços da arara, diga qual o mínimo de *Girl Power* total que ela tem que gastar para impedir que as forças do mal cheguem ao tesouro de Retangulândia, ou -1 se for impossível.

Input

A primeira linha da entrada contém 3 inteiros, N, M, K $(2 \le N, M, K \le 1000)$, o número de linhas de Retangulândia, o número de colunas de Retangulândia e o número de feitiços da arara misteriosa.

As próximas K linhas da entrada contêm 5 inteiros: a_i, b_i, c_i, d_i, g_i $(1 \le a_i \le c_i \le N; 1 \le b_i \le d_i \le M; 1 \le g_i \le 10^6)$, as coordenadas do retângulo do i-ésimo feitiço, assim como seu custo de *Girl Power*. É garantido que nenhum dos retângulos dos feitiços contém os pontos $(1, 1)$ ou (N, M).

Output

Imprima um único inteiro: a quantidade mínima de *Girl Power* total necessária para parar as forças do mal, ou -1 se for impossível.

Examples

standard input	standard output
7 10 2 3 1 3 5 1 5 2 5 10 2	-1
8 7 10 1 2 1 2 11 7 6 8 6 12 4 3 7 6 49 3 5 5 6 17 4 2 7 6 90 2 4 4 5 73 5 2 7 5 24 2 4 6 6 10 2 3 3 5 91 4 3 7 6 68	124

Problem H. Hopper

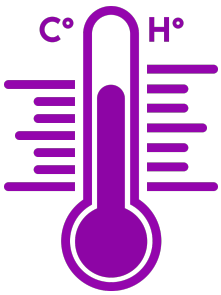
Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	0.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Durante uma aula de Princípios de Gambiarra Aplicada na Universidade Nacional de Incríveis Cientistas Amadores, Mestres e Poetas (UNICAMP), a professora Clarinha está ensinando sobre diferentes escalas de temperatura. Ela explica que, embora o Brasil utilize a escala Celsius (°C), em algumas indústrias e laboratórios da Bosch em MFPlândia, os engenheiros utilizam uma escala completamente diferente chamada "Hopper" (°H), em homenagem a Grace Hopper, pioneira da computação.

Clarinha mostra aos alunos que os sensores de temperatura utilizados nos laboratórios da Bosch naquela região são calibrados usando a fórmula:

$$T_C = \left(\frac{T_H}{2}\right) + 30$$

Onde T_H é a temperatura em Hopper e T_C é a temperatura em Celsius.



Ada, uma das alunas mais curiosas, ficou fascinada com essa escala utilizada nos laboratórios da empresa. Ela anotou várias temperaturas em Celsius do boletim meteorológico e agora quer saber o equivalente em Hopper, mas está com dificuldade para fazer os cálculos manualmente.

Sua tarefa é ajudar Ada a criar um programa que converta automaticamente temperaturas de Celsius para Hopper, como fazem os engenheiros da Bosch em seus laboratórios!

Input

A entrada consiste de um único inteiro T_C ($-273 \leq T_C \leq 10^4$), representando a temperatura em graus Celsius a ser convertida para graus Hopper.

Output

A saída deve conter um único inteiro T_H, representando a temperatura em graus Hopper equivalente à temperatura fornecida na entrada.

Examples

standard input	standard output
10	-40
-42	-144

Problem I. Igualando Despesas

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	4 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Ada e seus amigos fizeram uma viagem inesquecível. Foram dias de diversão, passeios e, claro, muitas despesas: gasolina, aluguel da casa, ingressos, compras coletivas e por aí vai. Como são organizados, eles anotaram cada gasto: quem pagou, quanto pagou e quem participou da despesa.

Porém, ao final da viagem, surgiu um problema. Para acertar as contas, seria necessário fazer muitas transferências entre os amigos — um verdadeiro caos de PIX!

Ada, que ama otimização, decidiu escrever um programa para minimizar o número de transações necessárias para que todas as dívidas fiquem quitadas — ou seja, ninguém esteja devendo ou recebendo mais do que deveria.

Sua missão é ajudar Ada a encontrar o número mínimo de transações necessárias para resolver a situação.

Input

A primeira linha contém dois inteiros n e m $\left(1 \le n \le 16,\ 0 \le m \le 10^4\right)$, representando o número de amigos e o número de despesas.

Os amigos são numerados de 1 a n.

Cada uma das próximas $2m$ linhas descreve uma das despesas, no seguinte formato:

- A $(2i-1)$-ésima linha (para $1 \le i \le m$) contém três inteiros:
  - p $(1 \le p \le n)$, o amigo que pagou a despesa;
  - v $(1 \le v \le 10^4)$, o valor que deve ser pago por cada um (ou seja, p pagou $k \cdot v$);
  - k $(1 \le k \le n)$, o número de amigos que participaram da despesa.
- A $(2i)$-ésima linha contém k inteiros distintos $a_1, a_2, \ldots, a_k$ $(1 \le a_j \le n)$, representando os amigos que participaram da despesa.

Output

Imprima um único inteiro: o número mínimo de transações necessárias para que todos os amigos fiquem com saldo final igual a zero (ou seja, cada um pagou exatamente o que deveria).

Examples

standard input	standard output
3 0	0
3 2 1 10 3 1 2 3 2 5 2 1 3	1

Problem J. Jogo das Argolas

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Após fazerem as pazes desde a primeira vez que se encontraram na floresta, Ada, a arara, decide chamar sua nova amiga Py, a cobra, para uma partida do mais novo jogo de plataforma 2D, "Argolas".

Argolas é um jogo cooperativo bem divertido, nesse jogo, cada jogador utiliza um personagem, dentre várias opções, de modo que cada personagem afeta a jogabilidade de maneira diferente. O jogo consiste em derrotar inimigos, coletar argolas e ganhar vários pontos!

Ada e Py escolheram seus personagens favoritos, e querem pegar a maior quantidade de pontos que conseguirem:

1. Ada escolheu um ouriço rosa bem forte. Para esse personagem, cada argola coletada dá P_{rosa} pontos.
2. Py escolheu um ouriço azul bem veloz. Para esse personagem, cada argola coletada dá P_{azul} pontos.

A pontuação final do jogo é calculada multiplicando a pontuação que cada personagem recebeu. Por exemplo, se $P_{rosa} = 3, P_{azul} = 2$, Ada coletar uma argola e Py duas, as pontuações individuais são, respectivamente, 3 e 4, mas a pontuação final do time é $3 \cdot 4 = 12$.

Ada e Py sabem que juntas conseguem coletar A argolas, mas a pontuação final delas depende de quantas argolas cada uma coletou, dessa forma, elas não sabem qual é a maior pontuação possível que podem conseguir. Ajude-as a encontrar esse máximo!

Input

A primeira linha contém os dois inteiros $0 \le P_{rosa}, P_{azul} \le 10^4$ descritos no enunciado.

A segunda linha contém um inteiro $0 \le A \le 10^5$, o total de argolas coletadas.

Output

Imprima um único inteiro P, a maior pontuação possível que Ada e Py podem obter no jogo Argolas.

Example

standard input	standard output
3 2 3	12